



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
MANEJO Y ESTRUCTURA DE DATOS



Ejercicios de tuplas.

Ejercicio 1: Sistema de configuración de servidor.

Una aplicación necesita almacenar configuraciones que **no deben modificarse accidentalmente durante la ejecución**.

Crea una tupla llamada configuración con la siguiente información:

Nombre de aplicación
Versión
Servidor
Puerto
Modo de ejecución

```
===== CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA =====
```

```
Aplicación: Sistema Académico
Versión: 1.0.0
Servidor: localhost
Puerto: 8080
Modo: producción
```

Después realiza las siguientes operaciones:

A. Acceso

Muestra solamente:

- La versión.
- El servidor.
- El puerto.

B. Longitud

Utiliza len() para determinar cuántos elementos contiene la tupla.



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
MANEJO Y ESTRUCTURA DE DATOS



Ejercicio 2: Ubicación de dispositivos

Una empresa de tecnología registra la ubicación de sus dispositivos mediante coordenadas.

Cada dispositivo debe almacenar:

Código del dispositivo
Nombre
Ubicación (X, Y)
Estado

Crea tres tuplas:

dispositivo1 = (...)
dispositivo2 = (...)
dispositivo3 = (...)

Por ejemplo:

dispositivo1 = ("PC001", "Servidor principal", (150, 300), "Activo")

El programa debe mostrar:

Código: PC001
Nombre: Servidor principal
Coordenada X: 150
Coordenada Y: 300
Estado: Activo

Además

Crea una tupla llamada dispositivos que contenga las tres tuplas anteriores:

dispositivos = (dispositivo1, dispositivo2, dispositivo3)

Luego muestra únicamente la coordenada **Y del segundo dispositivo** utilizando los índices correspondientes.

Objetivo: trabajar con **tuplas anidadas** y practicar el acceso mediante múltiples índices.